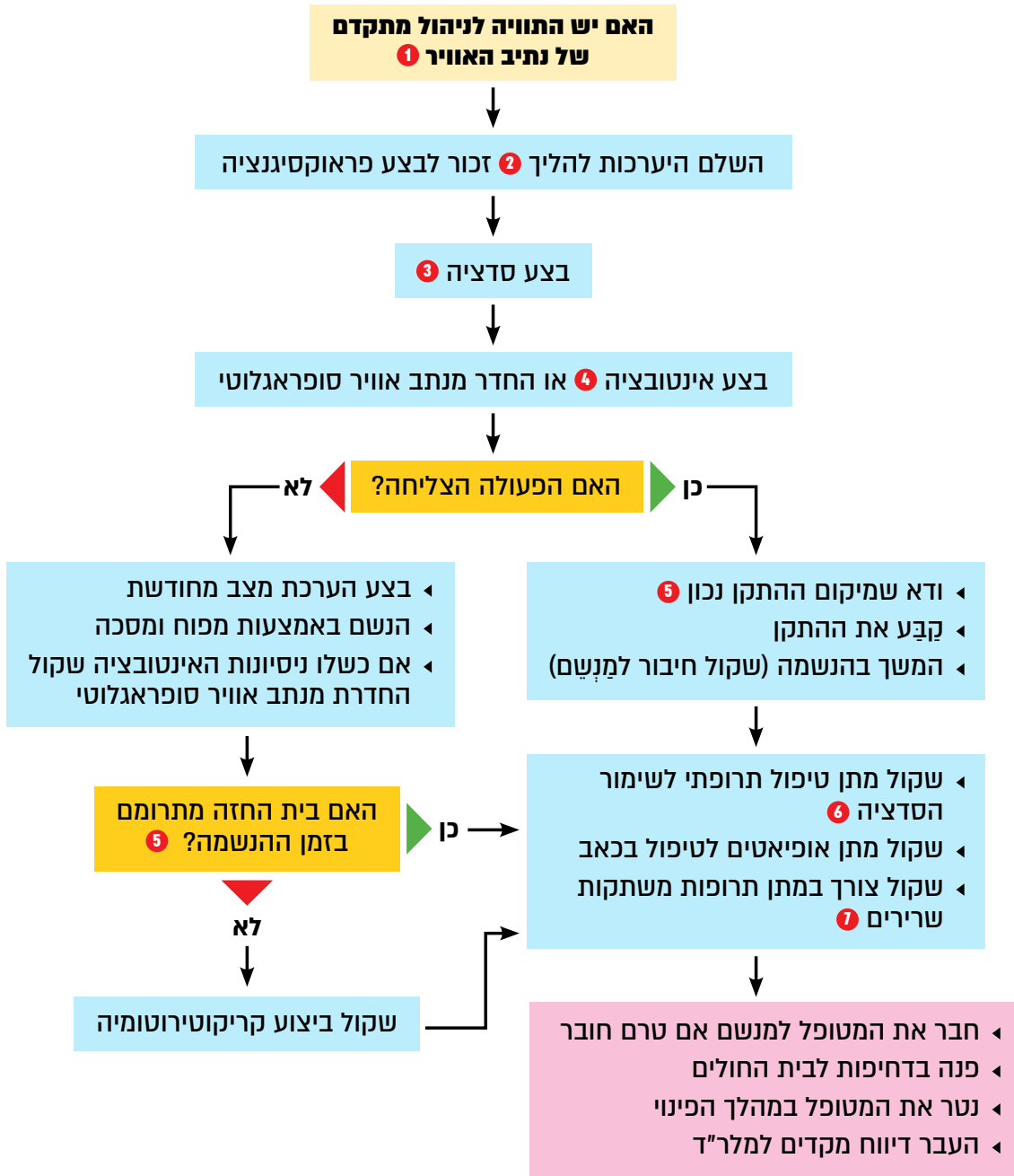




1

התוויה לניהול מתקדם של נתיב אוויר

- + חסימה או איום על נתיב האוויר של המטופל.
- + אי-ספיקה נשימתית של המטופל המצריכה סיוע נשימתי פולשני.

שיקולים נלווים להחלטה לביצוע ההליך

- + האם זמן הפינוי המשוער קצר.
- + האם סיכויי הצלחת ההליך נמוכים (בשל מבנה אנטומי בעייתי, טראומה ועוד).

2

השלמת ההיערכות

- + השכבת המטופל במנח המיטבי.
- + ביצוע פראוקסיגנציה (פסיבית, אקטיבית, DSI).
- + התקנת גישה תוך-ורידית או תוך-לשדית.
- + פריסת ציוד מלאה.

3

סדציה

- + באמצעות שילוב בין התרופות – אטומידאט; קטמין; דורמיקום; פנטניל.

4

ביצוע

- + יש להשתמש באמצעי מיגון (מסכה, משקפי מגן).
- + עד 3 ניסיונות אינטובציה, ולפחות אחד מהם נעשה באמצעות קטר בז'י ו/או וידאולרינגוסקופ.
- + **במצבים שבהם קיים צפי לקשיים בביצוע הפעולה – יש להשתמש באמצעי העזר כבר בניסיון הראשון.**
- + עד 3 ניסיונות להחדרת מנתב אוויר סופראגלוטי.
- + בזמן ביצוע ההליך יש לחבר את המטופל למשקפי חמצן.
- + מייד בסיום הפעולה יש לחבר קפנוגרף או קפנומטר.

...

5 הצלחה בהליך

- + נשמעת כניסת אוויר ונראית עליית בית החזה.
- + בקפנוגרפיה נראים ערכי פליטת פחמן דו־חמצני הולמים.
- + שיפור בערכי הסטורציה של המטופל.

6 שימור הסדציה

- + בחירה בין דורמיקום לקטמין, בשילוב עם פנטניל. מתן בטפטוף (Drip).

7 שימוש במשתקי שרירים

- + אפשרי אם מתקיימים תנאים אלה כולם –
- + לאחר אינטובציה מוצלחת.
- + זמן הפינוי ממושך.
- + המטופל "מתנגד" להנשמה.

שיקולים נלווים להחלטה לביצוע ההליך

- + האם יש חסימה או "איום" על נתיב האוויר של המטופל.
- + האם קיימת אי־ספיקה נשימתית של המטופל ולפיכך יש צורך בסיוע נשימתי חודרני (כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 90%).
- + האם המטופל יכול לשמור עצמאית על נתיב אוויר פתוח או על ערכי סטורציה הולמים אף ללא ביצוע פעולה חודרנית.
- + האם צפוי קושי בביצוע ההליך (מבנה אנטומי בעייתי, טראומה, תנאי סביבה שאינם מיטביים ועוד).
- + האם ביצוע ההליך יגרום לעיכוב בפינוי, האם זמן הפינוי קצר.

השלמת ההיערכות להליך וביצוע פראוקסיגנציה

- + השכבת המטופל במנח אופטימלי (Ear to sternal notch; Sniffing position). אפשר להשתמש בשמיכות או בכריות לשיפור המנח, אם יש צורך.
- + הקפדה על חמצון מיטבי של המטופל טרם ביצוע הליך ניתוב האוויר המתקדם.
- + לשם כך אפשר להשתמש באחת משיטות אלה –
- פראוקסיגנציה פסיבית – במטופלים טכיפניאים יש להצמיד לפני המטופל את מסכת מכוח ההנשמה ולחברה לשקית העשרה ולחמצן.
- פראוקסיגנציה אקטיבית – במטופלים ברדיפניאים ההנשמות המסייעות יבוצעו בין נשימותיו העצמוניות של המטופל ובסנכרון עימן.
- DSI – Delayed Sequence Intubation – שיטה המיועדת בעיקר למטופלים המציגים אי־שקט אגיטטיבי, על רקע ערכי סטורציה נמוכים וקושי בחמצון טרם האינטובציה. בשיטה זו יש לתת קטמין תוך־ורידי במינון 1 mg/kg, להרים את פלג הגוף העליון של המטופל ל-30° ולבצע פראוקסיגנציה פסיבית במשך 2-3 דקות.
- + אם המטופל "מתנגד" יש להימנע ממתן סיוע נשימתי אקטיבי, ולהמתין להשפעת התרופות הסדטיביות.

ביצוע סדציה**+ אטומידאט**

- ככלל, זוהי תרופת הבחירה להשריית סדציה במטופל טרם ביצוע אינטובציה.
- מינון – 0.2-0.3 mg/kg.
- מנה חד-פעמית.
- יש להזריק באיטיות במשך 30-60 שניות.

+ דורמיקום

- מינון – 0.1 mg/kg, מתן ב-I.V / I.M / I.N.
- מינון מקסימלי למנה בודדת 10 mg.
- יש למדוד לחץ דם לאחר מתן התרופה.

אין לתת דורמיקום למטופלים שערך לחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מהמינימום המומלץ לגילם.

+ קטמין

- זוהי תרופת הבחירה לסדציה טרם ביצוע אינטובציה במטופלים אלה –
- נפגעי טראומה המראים סימנים לירידה בפרפוזיה.
- מטופל עם עדות לברונכוספזם.
- מינון – ב-I.V 2-3 mg/kg, או ב-I.M 5-6 mg/kg.
- יש לשקול מתן אטרופין 0.02 mg/kg (מינימום 0.1 mg, מקסימום 0.5 mg) בעת מתן מינון גבוה או במקרה של מטופל מרייר.

בעת ביצוע סדציה מומלץ לשקול לשלב תרופות (כגון דורמיקום עם קטמין) ולהוסיף להן טיפול אנלגטי בפנטניל. במקרים אלו יש להפחית את מינון התרופות ל-50%-70 מהמינונים שנקבעו לעיל.

+ שימוש בקתטר בוז' BOUGIE ואו וידאולרינגוסקופ

- קתטר בוז' מתאים לשימוש בטובוס שקוטרו 6 mm ומעלה (ילדים גדולים).
- חובה להשתמש בקתטר בוז' ואו וידאולרינגוסקופ במקרים אלה –
- מבנה אנטומי המקשה על ביצוע לרינגוסקופיה איכותית, כגון צוואר קצר, קיפוזיס, לשון גדולה וכדומה. יש להשתמש בקתטר בוז' ואו וידאולרינגוסקופ כבר בניסיון הראשון.
- כישלון בביצוע האינטובציה בניסיון הראשון.
- כשיש צורך להחליף טובוס שכבר הוחדר בשל קרע בבלונית או בשל סיבה אחרת.

+ ידוא מיקום הטובוס וקיבועו

- באמצעות האזנה לכניסת האוויר – בבית חזה (שמאל, ימין, עליון ותחתון) וכן מעל לקיבה.
- באמצעות קפנוגרפיה או קפנומטריה, המציגים ערכים או תרשים גל של רמת הפחמן הדו־חמצני שפולט המטופל.
- נצפה שיפור בערכי הסטורציה של המטופל.
- יש לוודא קיבוע מיטבי של ההתקן (צינור תוך־קני או מנתב סופראגלוטי).

שימור הסדציה ושימוש במשתקי שרירים

+ דורמיקום

- מנות חוזרות במינון 0.05 mg/kg (מקסימום 2.5 mg למנה), או בטפטוף (Drip) במינון $0.01\text{--}0.06 \text{ mg/kg/hr}$.
- יש למדוד לחץ דם לאחר מתן התרופה.

אין לתת דורמיקום למטופלים שערך לחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מהמינימום המומלץ לגילם.

+ קטמין

מנות חוזרות במינון 0.5 mg/kg , או בטפטוף (Drip) במינון 0.5 mg/kg/hr .

+ רוקורוניום

- מינון – 0.6 mg/kg – מנה חד־פעמית.
- המטרה היא שיתוק שרירים **במטופל מונשם** לצורך שיפור הסיוע הנשימתי, בעיקר במקרים של זמני פינוי ממושכים.

הנשמה

- + הנשמה רק עד לעליית בית החזה.
- + יש לשקול את הצורך בחיבור שסתום PEEP למתקן ניתוב האוויר המתקדם.
- + יש לשקול את השימוש במנשם אוטומטי (בהתאם למגבלות המנשם למשקל המטופל).
- + אם המטופל "מתנגד" להנשמה יש לשקול מתן תרופות לשימור סדציה (קטמין או דורמיקום) וכן תרופות לאנלגזיה (פנטניל).
- + על אף הטיפול בסעיף שלעיל המטופל עדיין "מתנגד" להנשמה – יש לשקול מתן רוקורוניום.

שימו לב, לאחר מתן רוקורוניום למטופל מונשם יש להקפיד על ניטורו הרציף (סטורציה וקפנומטריה).